A20 ·EOS 의 값과 미분을 같은 구간에서 읽기

과제 큐시트

선행: A13, A18　　**독립 작업:** 2–4 시간 (계획치)

같은 표에서 읽은 값과 미분이 왜 서로 어긋날까?

압력과 첫 미분이 연속인 cubic 을 이어 붙였다. 둘째 미분도 연속인가? 압축응답의 knot 를 물질적 밀도 jump 로 읽어도 되는지 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$n = P_{,t}/H,\ \epsilon = \mu n - P,\ \chi = H P_{,t}/(\mu P_{,tt}),\ dr/dx = H/(\mu \nu')$.

- `notes/chapters/ch09.md`
- `methods/src/eos/ns_cell_eos.f90`
- `methods/src/eos/ns_table_eos.f90`
- `calculation/tests_fortran/cell_checks.f90`

계산으로 옮기기

제공 함수의 호출이 기본 경로다. 구간 보간·역함수·적응 적분·matching 의 내부 코드를 작성하지 않고, 입력 조건과 반환된 근거를 해석한다.

1. P 와 첫 미분의 연속성을 둘째 미분의 연속성과 구분한다.
2. 무차원 P=mu^2 와 좁은 구간 예제에서 제공 cell_state·역함수를 호출한다.
3. calculation 의 cell_checks 를 실행하고 12 개 관계가 의미하는 범위를 적는다.
4. 다른 t 와 구간 폭에서 제 1 법칙과 SI 차원을 손계산으로 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A20 --plan
python tools/run_assignment.py A20 --run --output ../A20.json
```

결과를 설명하기

평가할 대상은 하나의 구간 함수다. Native knot 를 보존하고 작은 local coordinate 에서 값·미분·역함수를 확인한다. 표를 더 조밀하게 만든 것과는 다르다.

남길 증거. 한 구간의 P,n,epsilon,chi 유도; local t 역함수와 절대 mu subtraction 비교; 선택 workspace 의 실제 검사 기록

판단 기준. 2 점: 계수 jump 와 새로운 물질적 jump 를 구분하고, 각 미분의 H 차수와 pressure residual 을 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 미분할 때 t 의 단위와 H 인자를 확인한다.

힌트 2. P-a0 와 t(a1+t(a2+a3t)) 를 비교하면 작은 차이를 절대 mu 로 되돌리지 않아도 된다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 구간 폭만 다른 같은 시험문제를 고른다. 재보간 없이 역함수 잔차를 비교하고, 정밀도가 나빠졌다면 어떤 연산을 먼저 의심할지 말한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Cell 검사는 별의 고유값 또는 실제 EOS 의 오차 상한을 증명하지 않는다.